Ejercicios de alto nivel — soluciones

Química · 1º Bachillerato

1 Fórmulas químicas

Un compuesto contiene un 40,0 % de C, un 6,7 % de H y un 53,3 % de O. Su masa molar es 180 g/mol. Calcula su fórmula empírica y su fórmula molecular. ¿Qué compuesto puede ser?

Solución

En 100 g: C $\frac{40}{12} = 3{,}33$ mol; H $\frac{6{,}7}{1} = 6{,}7$ mol; O $\frac{53{,}3}{16} = 3{,}33$ mol. Dividiendo por 3,33: $1 : 2 : 1$ $\Rightarrow$ $\mathbf{CH_2O}$ (30 g/mol).
$\frac{180}{30} = 6 \Rightarrow \boxed{C_6H_{12}O_6}$: puede ser la glucosa.

2 Gases

En un recipiente de 10 L a 27 °C hay 4 g de helio y 32 g de oxígeno. Calcula la presión total, la fracción molar y la presión parcial de cada gas.

Solución

$n(\text{He}) = 1$ mol, $n(\text{O}_2) = 1$ mol. $P_T = \frac{2 \cdot 0{,}082 \cdot 300}{10} \approx \boxed{4{,}92 \text{ atm}}$.
$\chi = 0{,}5$ cada uno; $P_{\text{He}} = P_{\text{O}_2} = \boxed{2{,}46 \text{ atm}}$ (ley de Dalton).

3 Disoluciones

El ácido clorhídrico comercial tiene un 37 % en masa y una densidad de 1,19 g/mL.

a) Calcula su molaridad. (HCl = 36,5)

b) ¿Qué volumen hay que tomar para preparar 250 mL de HCl 0,5 M?

Solución

a) En 1 L: 1190 g de disolución, de los que $0{,}37 \cdot 1190 = 440{,}3$ g son HCl = 12,06 mol. $\boxed{\approx 12{,}1 \text{ M}}$

b) $n = 0{,}5 \cdot 0{,}25 = 0{,}125$ mol; $V = \frac{0{,}125}{12{,}06} \approx \boxed{10{,}4 \text{ mL}}$, que se diluyen con agua hasta 250 mL.

4 Estequiometría

Se hacen reaccionar 28 g de N_2 con 9 g de H_2: $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$.

a) ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánto sobra del otro?

b) Si se obtienen 25,5 g de amoniaco, ¿cuál es el rendimiento?

Solución

a) $n(N_2) = 1$ mol, que necesita 3 mol de H_2; hay 4,5 mol. **Limitante: N_2**. Sobran 1,5 mol $=$ $\boxed{3\text{ g de } H_2}$.

b) Teórico: 2 mol $= 34$ g. $\eta = \frac{25{,}5}{34} \cdot 100 = \boxed{75\,\%}$

5 Reactivos impuros

Se tratan 200 g de una caliza con un 80 % de riqueza en $CaCO_3$ con exceso de HCl: $CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$. ¿Qué volumen de CO_2 se obtiene a 25 °C y 1 atm?

Solución

$CaCO_3$ puro: 160 g $= 1{,}6$ mol $\Rightarrow$ 1,6 mol de CO_2.
$V = \frac{nRT}{P} = \frac{1{,}6 \cdot 0{,}082 \cdot 298}{1} \approx \boxed{39{,}1\text{ L}}$

6 Termoquímica

Con los datos siguientes, calcula la entalpía de formación del metano aplicando la ley de Hess:
$C\,(s) + O_2 \longrightarrow CO_2 \quad \Delta H = -393{,}5$ kJ
$H_2 + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow H_2O\,(l) \quad \Delta H = -285{,}8$ kJ
$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O\,(l) \quad \Delta H = -890{,}3$ kJ

Solución

Buscamos $C\,(s) + 2\,H_2 \longrightarrow CH_4$. Sumamos la 1.ª, dos veces la 2.ª y la 3.ª invertida:

$$\Delta H_f = -393{,}5 + 2(-285{,}8) + 890{,}3 = \boxed{-74{,}8\text{ kJ/mol}}$$

7 Termoquímica

¿Cuánta energía se libera al quemar 1 kg de metano ($\Delta H_c = -890{,}3$ kJ/mol)? ¿Qué masa de CO_2 se emite?

Solución

$n = \frac{1000}{16} = 62{,}5$ mol. $Q = 62{,}5 \cdot 890{,}3 \approx \boxed{5{,}56 \cdot 10^4\text{ kJ}}$ liberados. CO_2: 62,5 mol $= \boxed{2{,}75\text{ kg}}$.

8 Química orgánica

a) Nombra: $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$; $CH_3–CH=CH–CH_3$; $CH_3–CHOH–CH_3$; $CH_3–CO–CH_3$; $CH_3–COO–CH_3$.
b) ¿Qué tipo de isomería presenta el but-2-eno? Dibuja los isómeros.

Solución

a) 2-metilbutano; but-2-eno; propan-2-ol; propanona (acetona); etanoato de metilo.
b) Isomería geométrica **cis-trans**: en el *cis* los dos CH_3 quedan al mismo lado del doble enlace; en el *trans*, a lados opuestos. Existe porque el doble enlace impide el giro.